Cuadernillo de la UPI

Números reales y polinomios. 78 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más ejercicios y problemas nuevos del mismo tipo que los del libro de texto. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 1.1 La realidad en números

34 ejercicios · Números reales · Potencias y notación científica · Radicales · Logaritmos

Tema 3.1 Un lenguaje universal

44 ejercicios · Valor numérico · Identidades notables · División de polinomios y Ruffini · Teorema del resto y del factor · Factorización · Fracciones algebraicas · Problemas

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

LA REALIDAD EN NÚMEROS

A · NÚMEROS REALES, INTERVALOS Y ERRORES

1 ★ Clasifica cada número indicando el menor conjunto al que pertenece.

a) $\frac{-18}{3}$ b) $\sqrt[3]{3}$

c) 4,121231234... d) 0,333...

e) $\sqrt{25}$ f) $\frac{\pi}{2}$

2 ★ Indica el menor conjunto numérico ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) al que pertenece cada número.

a) 0,25 b) $\sqrt{49}$

c) $-\sqrt{3}$ d) 3,1414...

e) $\sqrt[3]{-8}$ f) $1+\sqrt{2}$

3 ★ Halla la fracción generatriz.

a) $3,\hat{7}$ b) 1,2525... (periodo 25)

c) 0,1666... d) 2,1333...

4 ★ Halla la fracción generatriz y simplifícala.

a) 0,444... b) 2,15

c) 1,363636... d) 0,08333...

5 ★★ Representa en la recta real $\sqrt{13}$ y $\sqrt{20}$ con regla y compás. Indica en cada caso qué triángulo rectángulo usas.

6 ★ Escribe como intervalo y representa. Después calcula la unión o intersección.

a) $-3 < x \leq 2$ b) $x \geq 5$

c) $(-2, 4] \cap [1, 6)$ d) $(-\infty, 1) \cup [0, 3]$

7 ★ Con $A = [-2, 5)$ y $B = (1, 7]$, calcula $A \cup B$ y $A \cap B$ y represéntalos. Escribe como intervalo el entorno de centro 3 y radio 2.

8 ★ Escribe como intervalo y como desigualdad con valor absoluto.

a) $E(-1, \frac{3}{4})$

b) $E(2, 0{,}5)$

c) los x que están a distancia mayor o igual que 1 del 2

9 ★★ Resuelve con valor absoluto.

a) $|x - 3| = 5$

b) $|2x + 1| \leq 5$

c) $|x + 1| > 2$

d) $|5 - x| = \frac{1}{5}$

10 ★★ Aproximamos $\frac{2}{3}$ por 0,67. Calcula el error absoluto y el relativo. ¿Es mejor aproximación que 0,7 para el número 0,72?

11 ★★ Al medir una mesa de 1,85 m se obtienen 1,9 m, y al medir una distancia de 245 km se obtienen 250 km. Calcula los errores absoluto y relativo. ¿Qué medida es más precisa?

B · POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA

12 ★★ Simplifica usando las propiedades de las potencias.

a) $(\frac{3}{4})^{-3} \cdot (\frac{9}{8})^2$

b) $\frac{6^4 \cdot 10^3}{15^3 \cdot 2^5}$

c) $(-2)^4 \cdot (-2)^{-7}$

13 ★ Simplifica dejando una sola potencia o un número.

a) $\frac{2^{-3} \cdot 4^2}{8^{-1}}$

b) $(a^2b^{-3})^2 \cdot (a^{-1}b)^3$

c) $\frac{9^2 \cdot 27^{-1}}{3^{-2}}$

14 ★ Opera y da el resultado en notación científica.

a) $3{,}4 \cdot 10^6 - 8 \cdot 10^5$

b) $(3{,}6 \cdot 10^{-4}) \cdot (5 \cdot 10^7)$

c) $\frac{8{,}4 \cdot 10^6}{2{,}1 \cdot 10^{-3}}$

15 ★★ La luz viaja a $3 \cdot 10^5$ km/s y el Sol está a $1{,}5 \cdot 10^8$ km. a) ¿Cuánto tarda su luz en llegarnos? b) La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuántas veces mayor es la de la Tierra?

16 ★★ a) Un virus mide $1{,}2 \cdot 10^{-7}$ m. ¿Cuántos cabrían en fila en 1 mm? b) Una deuda de 1,5 billones de euros se reparte entre $4{,}8 \cdot 10^7$ habitantes. ¿Cuánto toca a cada uno?

C · RADICALES

17 ★ Extrae todos los factores posibles.

a) $\sqrt{180}$

b) $\sqrt[3]{250}$

c) $\sqrt{48a^5}$

d) $\sqrt[4]{32x^6}$

18 ★ Introduce los factores dentro de la raíz.

a) $3\sqrt{2}$

b) $2\sqrt[3]{5}$

c) $\frac{1}{2}\sqrt{8}$

19 ★★ Extrae factores y opera.

a) $\sqrt[3]{54}$

b) $\sqrt{125} + \sqrt{500} - 4\sqrt{45} + \sqrt{20}$

c) $2\sqrt{50} - 3\sqrt{18} + \sqrt{8}$

d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$

20 ★★ Opera y simplifica.

a) $2\sqrt{12} - 3\sqrt{75} + \sqrt{27}$

b) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

c) $(2\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 1)$

d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3}$

e) $\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt{2}}$

21 ★★ Ordena de menor a mayor sin calculadora: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ y $\sqrt[6]{10}$.

22 ★★ Racionaliza.

a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{6}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5} - 1}$

23 ★★ Racionaliza y simplifica.

a) $\dfrac{5}{\sqrt{10}}$

b) $\dfrac{4}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\dfrac{3}{2-\sqrt{3}}$

d) $\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$

24 ★★★ a) Calcula la diagonal de un cuadrado de lado $\sqrt{8}$ cm. b) Un triángulo equilátero tiene lado $2\sqrt{3}$ cm: calcula su altura y su área. Da los resultados con radicales simplificados.

D · LOGARITMOS

25 ★ Calcula aplicando la definición de logaritmo.

a) $\log_2 64$

b) $\log_3 \dfrac{1}{81}$

c) $\log 0{,}001$

d) $\ln \sqrt{e}$

e) $\log_x 125 = 3$

f) $\log_2 x = -3$

26 ★ Calcula aplicando la definición.

a) $\log_5 125$

b) $\log_2 \dfrac{1}{32}$

c) $\log_9 3$

d) $\log 0{,}0001$

e) $\ln e^3$

f) $\log_{1/2} 8$

27 ★★ Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora:

a) $\log 6$

b) $\log 5$

c) $\log 0{,}3$

d) $\log 72$

e) $\log \sqrt{12}$

f) $\log_5 2$

28 ★★ Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora.

a) $\log 18$

b) $\log 1{,}5$

c) $\log \sqrt[3]{20}$

d) $\log_3 2$

29 ★★ Sabiendo que $\log x = 0{,}7$, calcula:

a) $\log(100x)$

b) $\log \sqrt{x}$

c) $\log \frac{x^3}{10}$

d) $\log \frac{1}{x}$

30 ★★★ a) Expresa como un único logaritmo y calcula: $\log_2 24 - \log_2 3 \cdot 2 \log 5 + \log 4$.

b) Desarrolla: $\log \frac{x^2 \cdot \sqrt[3]{y}}{z^3}$.

c) ¿Verdadero o falso? $\ln \frac{2x}{2} = \ln x$

31 ★★ Halla x.

a) $\log_x 49 = 2$

b) $\log_3(x - 1) = 2$

c) $\log x + \log 4 = 2$

d) $\ln x = -1$

32 ★★★ La magnitud de un terremoto en la escala Richter cumple $\log E = 11{,}8 + 1{,}5M$ (E: energía en ergios). a) ¿Cuántas veces más energía libera un terremoto de magnitud 7 que uno de magnitud 3? b) ¿Y uno de magnitud 6 que uno de magnitud 5?

33 ★★★ El pH de una disolución es $pH = -\log[H^+]$. a) Calcula el pH si $[H^+] = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ mol/L. ¿Es ácida (pH < 7)? b) ¿Qué concentración tiene una disolución de pH 8,5?

34 ★★★ El nivel sonoro, en decibelios, es $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$, con $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2. a) ¿Cuántos dB tiene una conversación de intensidad 10^{-6} W/m^2? b) ¿Qué intensidad tiene un concierto de 110 dB? c) ¿Cuántas veces más intenso es el concierto?

fin del tema 1.1 ✓

UN LENGUAJE UNIVERSAL

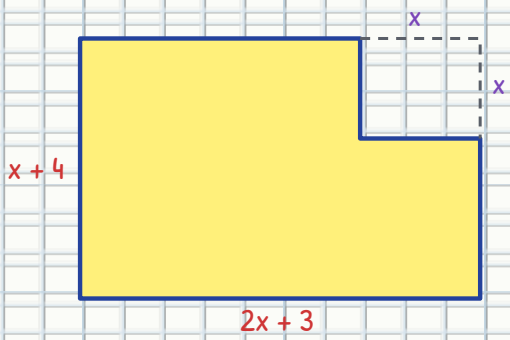
A · VALOR NUMÉRICO, LENGUAJE ALGEBRAICO Y OPERACIONES

1 ★ Para $P(x) = 2x^3 - 5x + 1$ calcula $P(-2)$ y $P(\frac{1}{2})$.

2 ★ Dado $P(x) = x^2 - x - 12$: a) calcula $P(2)$, $P(-2)$, $P(0)$ y $P(10)$; b) ¿para qué valores de x es $P(x) = 0$?

3 ★★ Un rectángulo mide $x + 3$ de base y $2x - 1$ de altura. Expresa su perímetro y su área. ¿Cuánto valen si $x = 4$?

4 ★★ A un rectángulo de base $2x + 3$ y altura $x + 4$ se le quita un cuadrado de lado x en una esquina. Escribe los polinomios del área y del perímetro de la figura que queda. Calcúlalos para $x = 2$ cm.



5 ★ Dados $P(x) = 2x^3 - x^2 + 4$ y $Q(x) = x^2 - 3x + 1$, calcula $P + Q$, $P \cdot Q$ y $P(-1)$.

6 ★ Con $P(x) = x^3 - 2x + 3$ y $Q(x) = 2x^2 + x - 1$ calcula $P + Q$ y $P \cdot Q$.

7 ★ Dados $A(x) = 3x - 2$, $B(x) = x^2 - 4x + 1$ y $C(x) = 2x^3 + x^2 - 5$, calcula:

a) $A(x) + B(x)$

b) $A(x) \cdot B(x)$

c) $A(x) - B(x) + C(x)$

d) $[B(x)]^2$

8 ★ $P(x)$ tiene grado 3 y $Q(x)$ grado 4. ¿Qué grado tienen los siguientes polinomios?

a) $P \cdot Q$

b) $[P(x)]^2$

c) $P + Q$

d) $[Q(x)]^3$

e) $P \cdot [Q(x)]^2$

B · IDENTIDADES NOTABLES

9 ★ Desarrolla, o escribe como identidad notable.

a) $(3x - 2)^2$

b) $(2x + 5y)^2$

c) $(x^2 - 3)(x^2 + 3)$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $4x^2 - 49$

10 ★ Desarrolla los tres primeros y escribe los dos últimos como identidad notable.

a) $(3x - 2)^2$

b) $(x^2 + 5)(x^2 - 5)$

c) $(2x + 3y)^2$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $4x^2 - 9$

11 ★★ Desarrolla aplicando las identidades notables.

a) $(2x - 5y)^2$

b) $(-3a + b^2)^2$

c) $(x + 2)^3$

d) $(2a - 1)^3$

e) $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$

f) $(x^2 + \sqrt{3})(x^2 - \sqrt{3})$

g) $(\sqrt{x} + 3)^2$

12 ★★ Copia y completa los huecos ($\bullet$).

a) $x^2 + \bullet + 16 = (x + \bullet)^2$

b) $25 - \bullet + 4x^2 = (5 - \bullet)^2$

c) $9a^2 - 49 = (\bullet + \bullet)(\bullet - \bullet)$

d) $\bullet + 12xy + 4y^2 = (\bullet + 2y)^2$

e) $x^4 - 2x^2 + 1 = (\bullet)^2$

C · DIVISIÓN DE POLINOMIOS Y RUFFINI

13 ★★ Divide $(x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 5) : (x^2 - x + 1)$ y comprueba el resultado.

14 ★★ Divide $(x^4 - 3x^2 + 2x - 1) : (x^2 + x - 1)$ y comprueba que D = d·C + R.

15 ★★ Divide y comprueba que D = d · C + R.

a) $(x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5) : (x^2 + 1)$

b) $(6x^4 - 2x^3 + 15x - 5) : (3x - 1)$

16 ★ Divide por Ruffini: $(x^4 - 2x^2 + x - 3) : (x - 2)$.

17 ★ Divide por Ruffini $(2x^3 - 7x^2 + x + 10) : (x - 2)$.

18 ★★★ Encuentra el error. Para dividir $(6x^3 - 15x^2 + 3x + 9) : (3x - 6)$, Ana divide los dos polinomios entre 3 y aplica Ruffini a $(2x^3 - 5x^2 + x + 3) : (x - 2)$: obtiene cociente $2x^2 - x - 1$ y resto 1. Luis divide directamente y obtiene el mismo cociente pero resto 3. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?

D · TEOREMA DEL RESTO Y DEL FACTOR

19 ★★ a) Sin dividir, halla el resto de $(x^5 - 3x^3 + 2) : (x + 1)$.

b) Halla k para que $x^3 - 7x + k$ sea divisible entre $(x - 2)$.

20 ★ a) Sin dividir, halla el resto de $(x^{50} - 1) : (x + 1)$. b) Halla k para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$ sea divisible entre $(x - 2)$.

21 ★ Dado $P(x) = x^4 - 3x^3 - x^2 + 9x - 6$, ¿son $(x - 1)$, $(x - 2)$ y $(x + 2)$ factores de P(x)? Da el resto de cada división.

22 ★★ Halla el valor del parámetro en cada caso.

a) a para que $x^3 + ax^2 - 5x + 6$ sea divisible entre $(x - 3)$

b) k para que $(x^4 - kx^2 + 3x - 1) : (x + 1)$ tenga resto 2

c) m para que $(x + 2)$ sea factor de $x^3 + (m - 1)x^2 + 4$

23 ★★ Sin hacer la división, calcula el resto.

a) $(x^{99} + 2x^{40} - 3) : (x + 1)$

b) $(x^{20} + x^{19} + \ldots + x + 1) : (x + 1)$

c) $(x^{100} - 1) : (x - 1)$

24 ★★★ Halla a y b para que $x^3 + ax^2 + bx - 6$ sea divisible entre $(x - 1)$ y entre $(x + 2)$. Después factorízalo.

E · FACTORIZACIÓN, RAÍCES, M.C.D. Y M.C.M.

25 ★★ Factoriza y da las raíces.

a) $x^3 - 5x^2 + 6x$

b) $x^3 + x^2 - 9x - 9$

c) $2x^3 + 8x^2 - 2x - 8$

d) $4x^2 - 4x - 3$

26 ★★ Factoriza.

a) $x^3 - 7x + 6$

b) $2x^3 - 8x$

c) $x^4 - 5x^2 + 4$

d) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

27 ★★ Factoriza.

a) $A(x) = 2x^2 - 5x - 3$

b) $B(x) = x^4 - 5x^2 - 36$

c) $C(x) = 3x^3 - 3x^2 - 12x + 12$

d) $D(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$

28 ★★ Descompón en factores irreducibles e indica si son primos entre sí.

a) $A(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 6$

b) $B(x) = 2x^3 - x^2 - x$

c) $C(x) = x^3 - 3x^2 - 2x + 6$

29 ★★ Factoriza sin hacer ninguna división.

a) $P(x) = x(2x + 5) - 4(2x + 5)$

b) $Q(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 16)$

c) $R(x) = (x + 1)(x - 5) + (x + 1)^2$

d) $S(x) = x^4 - 6x^3 + 9x^2$

30 ★ Factoriza $P(x) = 3x^3 - 4x^2 - 5x + 2$ sabiendo que $P(2) = 0$, $P(-1) = 0$ y $P(\frac{1}{3}) = 0$.

31 ★★ Sea $P(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 4$. a) ¿Es $x = -2$ raíz? b) ¿Tiene más raíces reales? Explica por qué.

32 ★★ Escribe un polinomio de grado 3 con raíces -1, 2 y 3 y coeficiente principal 2.

33 ★★★ Escribe un polinomio mónico de grado 3 que tenga $x = 2$ como raíz doble y $x = -1$ como raíz simple.

34 ★★ Halla el M.C.D. y el m.c.m. de $P(x) = x^2 - 2x + 1$ y $Q(x) = x^2 + x - 2$.

35 ★★ Halla el M.C.D. y el m.c.m. de $P(x) = x^2 - 9$ y $Q(x) = x^2 + 6x + 9$.

F · FRACCIONES ALGEBRAICAS

36 ★★ Simplifica.

a) $\dfrac{x^2 - 16}{x^2 + 8x + 16}$

b) $\dfrac{x^2 - 5x + 6}{2x^2 - 7x + 6}$

c) $\dfrac{3x - 3x^2}{2x^2 - 2x}$

37 ★ Simplifica.

a) $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$

b) $\dfrac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1}$

c) $\dfrac{2x^2 - 8}{4x + 8}$

38 ★★ Opera y simplifica.

a) $\dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 1}$

b) $\dfrac{x}{x^2 - 4} - \dfrac{1}{x - 2}$

c) $\dfrac{x + 3}{x - 2} : \dfrac{x^2 - 9}{x^2 - 4}$

39 ★★ Opera y simplifica.

a) $\dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 1}$

b) $\dfrac{x}{x - 2} - \dfrac{4}{x^2 - 4}$

c) $\dfrac{x^2 - 4}{x + 3} \cdot \dfrac{x^2 + 3x}{x^2 - 2x}$

d) $\dfrac{x + 1}{x^2 - 1} : \dfrac{1}{x - 1}$

40 ★★ Simplifica la primera y opera la segunda.

a) $\dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$

b) $\dfrac{1}{x + 2} - \dfrac{1}{x - 2} + \dfrac{4}{x^2 - 4}$

G · PROBLEMAS

41 ★★★ De una lámina de 20 cm × 30 cm se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina para hacer una caja sin tapa. Escribe el volumen V(x) como polinomio y calcula V(5).

42 ★★★ Una artesana fabrica lámparas; cada una le cuesta 15 €. Su ganancia mensual, según el precio de venta x (en €), es $G(x) = -3x^2 + 165x - 1\,800$. a) ¿Cuánto gana si las vende a 30 €? ¿Cuántas lámparas ha vendido? b) Divide G(x) entre (x − 15) por Ruffini y explica qué significa el cociente. c) ¿Cuántas vende y cuánto gana a 25 € y a 35 €? ¿Qué precio le conviene más de los tres?

43 ★★★ Una fábrica corta dos planchas rectangulares de áreas $A_1(x) = x^3 + 5x^2 + 2x - 8$ y $A_2(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$ (cm^2). Para ahorrar, las dos tienen la misma base y solo cambia la altura. Factoriza y halla la base común y las dos alturas.

44 ★★★ Un envase con forma de prisma tiene base rectangular de x dm por 2x dm y altura y dm. a) Escribe la expresión del material necesario (con tapa) y la del volumen. b) El material cuesta 0,03 €/dm^2, el producto 0,50 €/dm^3 y se quieren ganar 0,20 € por envase: escribe el precio de venta. c) Calcula el volumen y el precio para x = 1 dm, y = 2 dm.

fin del tema 3.1 ✓